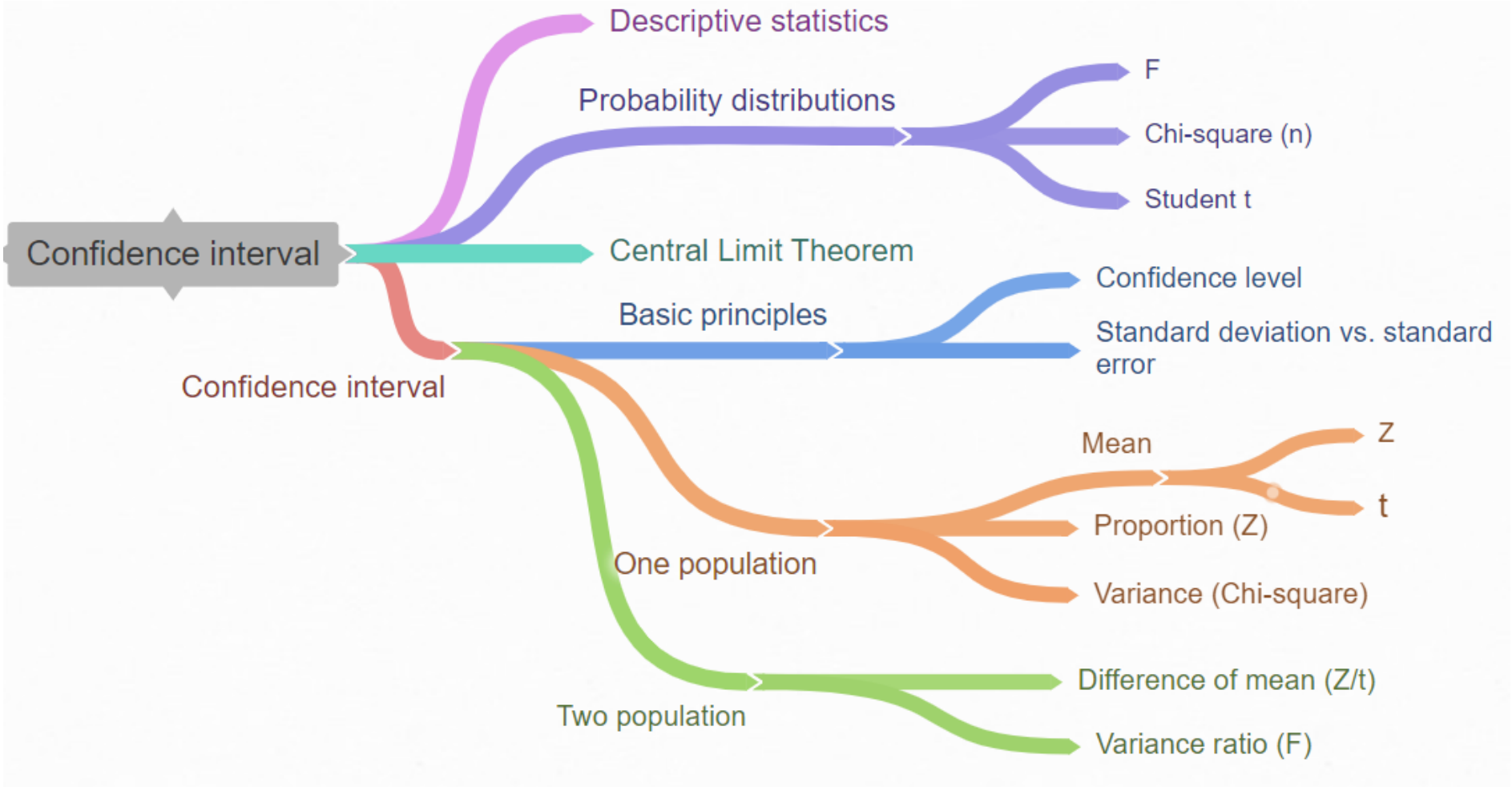
Hypothesis Testing

Jiayun Jin

Review


Confidence interval
Descriptive statistics
Probability distributions
F
Chi-square (n)
Student t
Central Limit Theorem
Confidence interval
Basic principles
Confidence level
Standard deviation vs. standard error
One population
Mean
Z
t
Proportion (Z)
Variance (Chi-square)
Two population
Difference of mean (Z/t)
Variance ratio (F)

1. 假设检验
   - 一个总体参数的假设检验
   - 两个总体参数的假设检验

2. R

Hypothesis testing

The statement

$$H_0 : \mu = \mu_0$$
$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Hypothesis testing

The statement

$$H_0 : \mu = \mu_0$$
$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

p value

1. 假设检验总是从原假设 H_0 为真开始.
2. 我们可以估计如果 H_0 为真，观察到的结果（或更极端的结果）出现的概率: 这个概率被称为 p 值

Hypothesis testing

如果 p 特别小：小概率事件原理

- 在一次试验中，如果某事件发生的概率非常小，那么在实际操作中我们通常认为这种事件不会发生。
- 如果发生，则有足够的理由怀疑原假设，并拒绝原假设

Hypothesis testing

如果 p 特别小：小概率事件原理

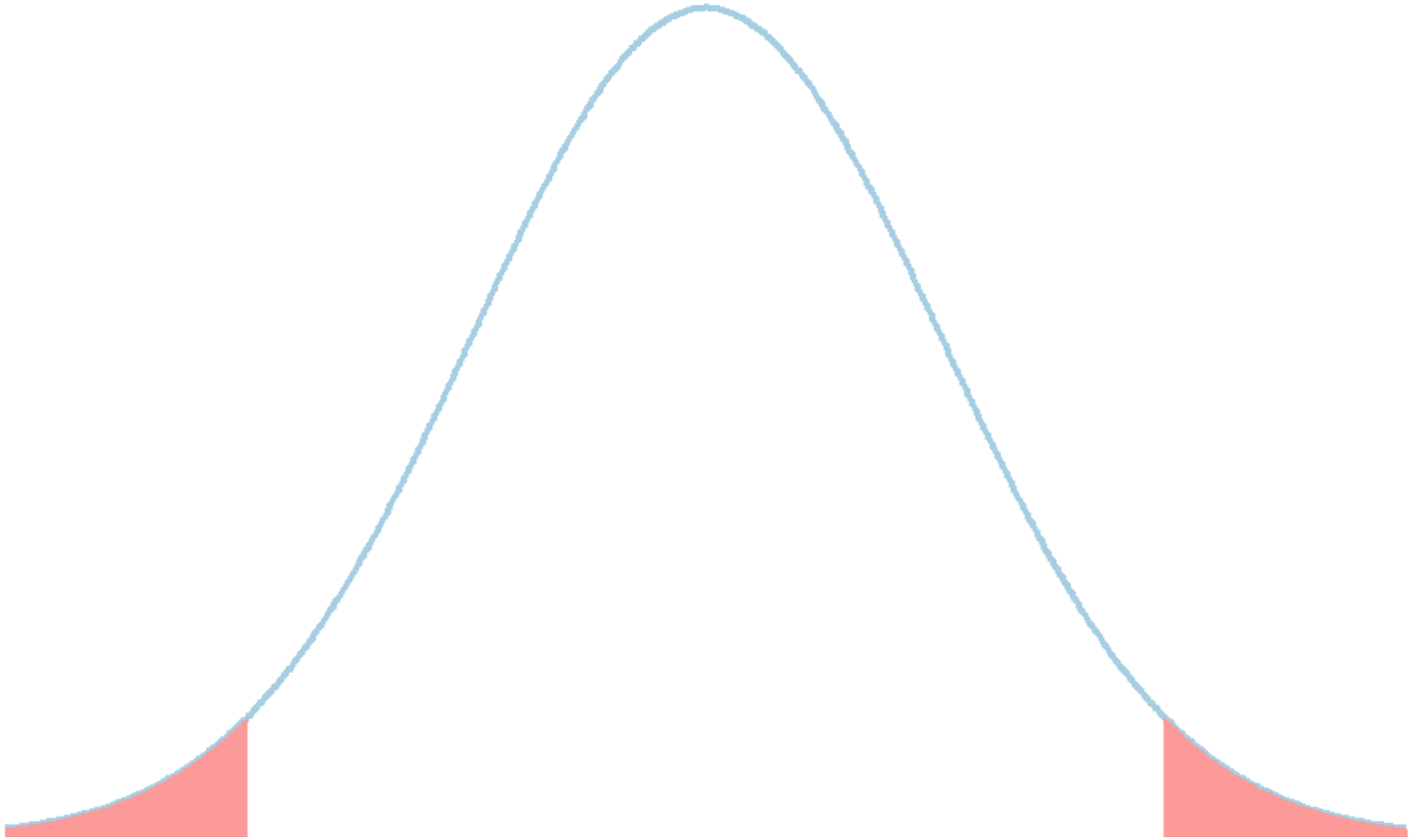
- 在一次试验中，如果某事件发生的概率非常小，那么在实际操作中我们通常认为这种事件不会发生。
- 如果发生，则有足够的理由怀疑原假设，并拒绝原假设

多小是非常小？显著性水平 (α)

- α 是我们提前设定好的检验统计显著性的阈值
- 这是我们愿意接受的做出假阳性结论 false positive（第一类错误 Type I error）的最大风险

Note: ***p* is not an error rate, it is the probability of H_0 being correct!**

Hypothesis testing



Hypothesis testing

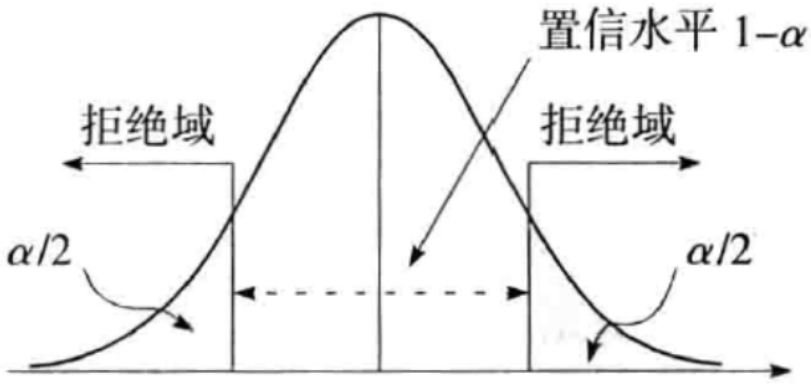
E.g,: population mean

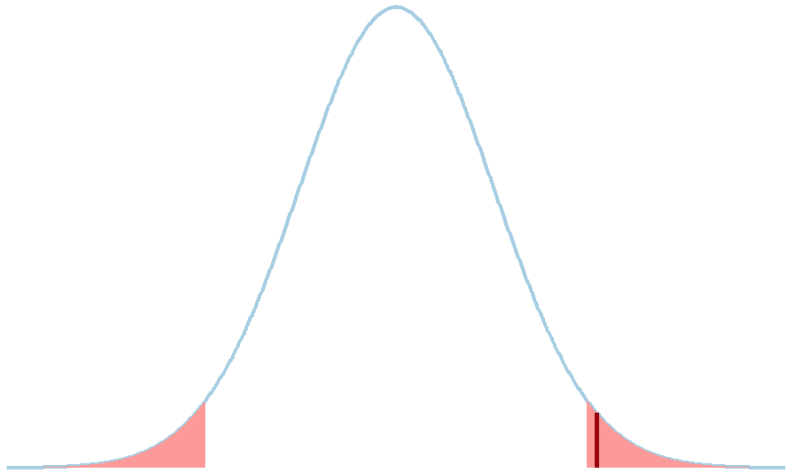
$$H_0 : \mu = \mu_0$$
$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Suppose that the population σ is known, the sample size is big, and the obtained sample mean $\bar{x}$. the $\mathcal{Z}$ statistic is calculated as:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Principles





Z and $Z_{\alpha/2}$

- if $|z| > Z_{\alpha/2}$: H_0 is rejected.
- if $|z| < Z_{\alpha/2}$: Fail to reject H_0.

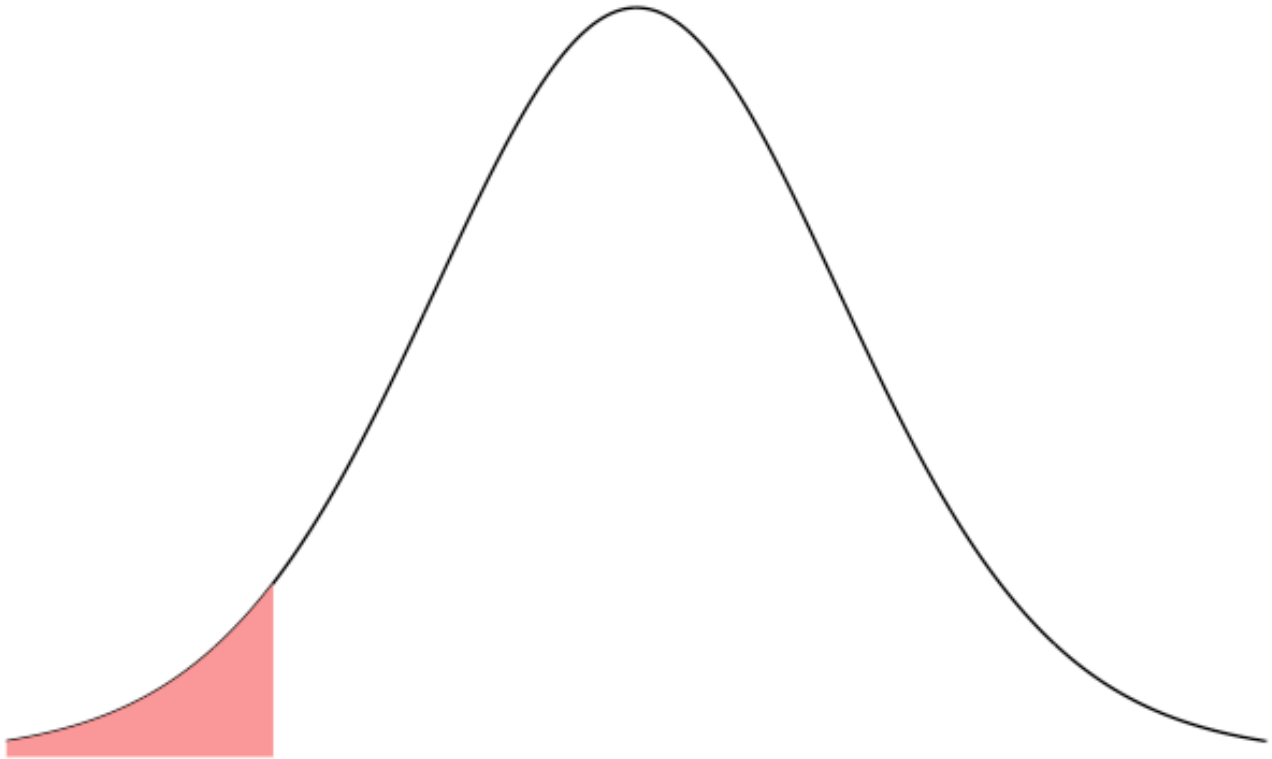
p and α

- if $p < \alpha$: H_0 is rejected.
- if $p > \alpha$: Fail to reject H_0.

One-tailed hypothesis testing

Left-tailed test

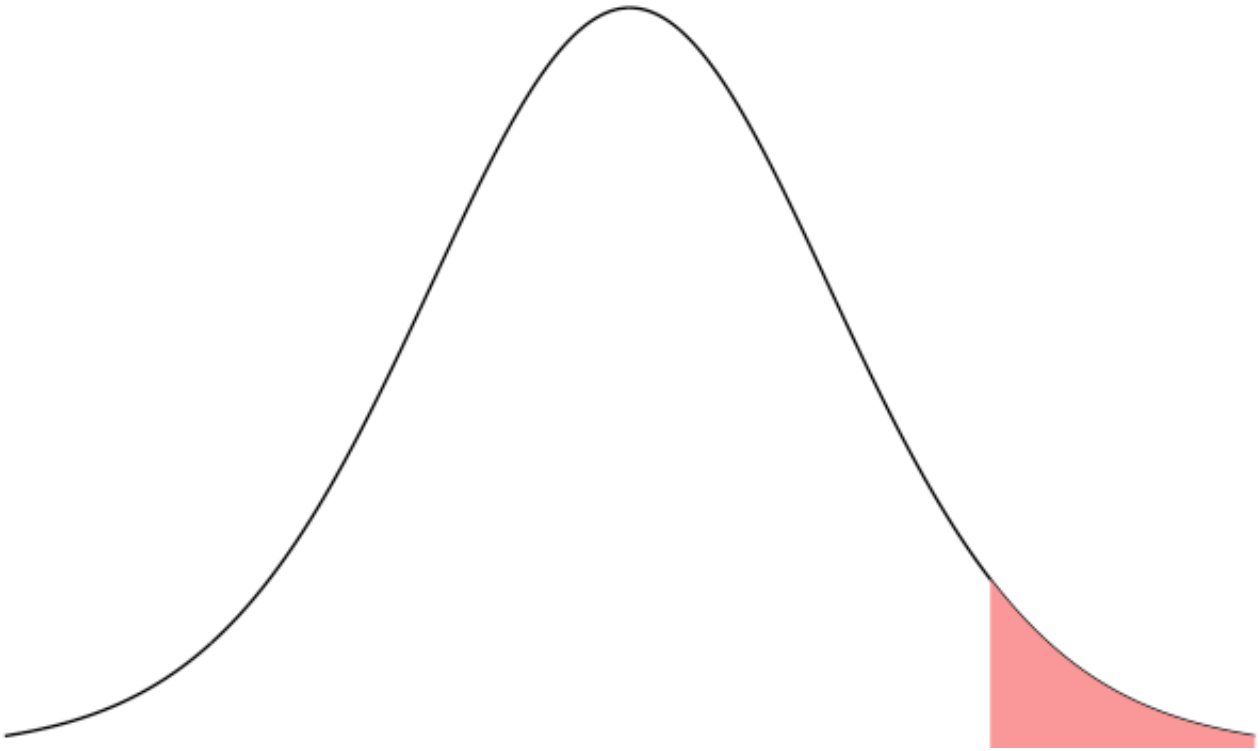
$$H_0 : \mu \geq \mu_0$$
$$H_1 : \mu < \mu_0$$



One-tailed hypothesis testing

Right-tailed test

$$H_0 : \mu \leq \mu_0$$
$$H_1 : \mu > \mu_0$$



Error in statistical decision-making

Making a statistical decision always involves uncertainties, so the risks of making these errors are unavoidable in hypothesis testing.

Type I & Type II errors: α and β

- α error: 弃真错误
- β error: 取伪错误

Error in statistical decision-making

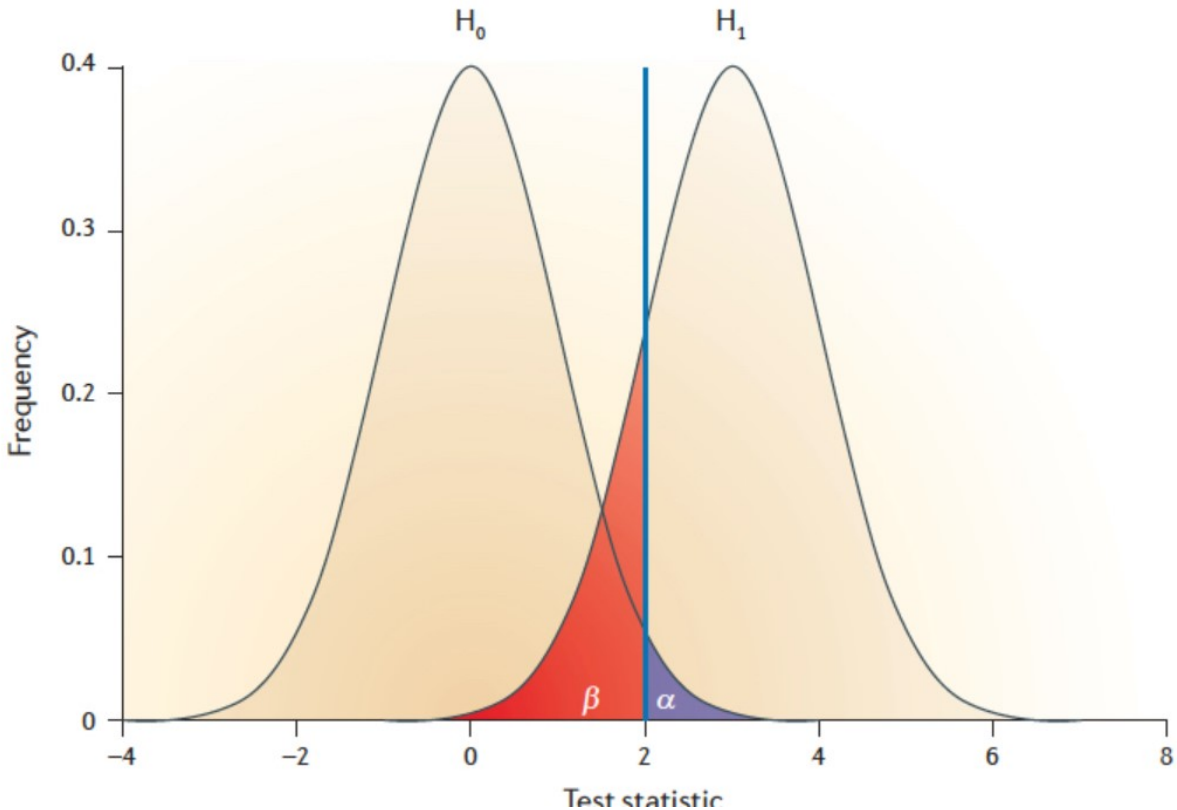
An example

- We test whether the average weight of newborn babies are μ_0

$$H_0 : \mu \leq \mu_0$$
$$H_1 : \mu > \mu_0$$

- We then make decisions:
  1. If $p < \alpha$, that means the results are very unlikely to occur under H_0. We reject H_0, but with a risk. They actually can occur, although with a very small probability. This risk is type I error.
  2. if $p > \alpha$, we fail to reject H_0. But sometimes, this may be a Type II error.

Hypothesis testing



Type I and Type II error

H_0	True	False
Rejected	Type I error α False positive	correct decision True positive 1-β
Not rejected	correct decision $1-\alpha$ True negative	Type II error β False negative

Hypothesis testing for one population

Test statistic

- Mean: $\mathcal{Z}$, t
  - Big sample size $(n \geq 30)$: $\mathcal{Z}$
  - Small sample size $(n < 30)$:
    - σ known: $\mathcal{Z}$
    - σ unknown: t
- Variance: χ^2

One population

Mean

- Suppose that the population σ is known (or unknown, but with big sample size), and the obtained sample mean is $\bar{x}$:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$
$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

- If $\left|\frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| > \mathcal{Z}_{\frac{\alpha}{2}}$, H_0 is rejected.

One population

Mean

- Suppose that the population σ is unknown, and the sample size is small:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$
$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$
$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

- If $\left| \frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}} \right| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$, H_0 is rejected.

One population

Variance

- A randomly drawn sample has standard error s. With $\alpha = 0.05$:

$$H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$$
$$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$$

- if $\chi^2 > \chi_\alpha^2(n-1)$, H_0 is rejected.

Two populations

Difference of mean: σ_1^2, σ_2^2 known

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

- if $|z| > |z_{\alpha/2}|$ H_0 is rejected

Summary

参数估计和假设检验

相同点

- 基于样本信息推断总体：两者都是从一个样本数据出发，试图推断或了解总体的特征或参数（如均值、比例）
- 概率论基础：它们都依赖于概率论原理，使用概率分布（如正态分布、T 分布）来进行计算和推断
- 置信水平和显著性水平：在进行假设检验时使用的显著性水平（例如，$\alpha = 0.05$）与在区间估计中设置的置信水平（例如，95% 置信水平）本质上是相关联的，两者都涉及到对误差的容忍程度。

Summary

参数估计和假设检验

不同点

- 目的和应用：假设检验判断样本数据是否与某个特定假设相矛盾；区间估计则提供了一个数值区间对总体参数进行估计
- 输出：假设检验输出的是一个决策，区间估计输出的通常是一个置信区间
- ...

1. 假设检验
   - 一个总体参数的假设检验
   - 两个总体参数的假设检验

2. R

练习及 R 上机

假设你是一名教育研究者，你想研究某高中一年级学生的平均身高是否与国家平均水平有显著差异。国家一年级高中生的平均身高已知为165cm。为了进行研究，你随机抽取了 25 名一年级高中生的身高数据(单位：cm)：

171, 169, 168, 164, 158, 170, 163, 163, 175, 168, 162, 165, 166, 167, 162, 171, 166, 168, 164, 160, 169, 162, 173, 165, 163

练习及 R 上机

Task 1: 计算这组数据的平均身高的 95% 置信

1. 在 R 中计算样本平均值和标准差
2. 使用 t 分布计算 95% 置信区间

练习及 R 上机

Task 2: 检验这组数据的平均身高是否与国家平均水平 165cm 有显著差异 ($\alpha = 0.05$)

1. 设置零假设和备择假设
2. 计算 t 统计量
3. 根据自由度使用 R 函数确定 p 值
4. 根据 p 值与 α 比较，做出决策

Homework

- 假如你是一名心理学研究者，对咖啡因是否能改善短期记忆感兴趣
- 实验收集了以下数据，单位为学习任务后正确回忆出的项目数:
  - 摄入咖啡因：15, 14, 16, 16, 17, 15, 16, 17, 18, 16, 15, 14, 16, 16, 17, 15, 16, 17, 18, 16, 15, 14, 16, 16, 17, 15, 16, 17, 18, 16, 14, 15, 13, 14, 17
- 任务:
  1. 做 95% 置信区间估计
  2. 将估计出的区间跟基于 T 分布的区间做对比，有何发现？如何解释？
  3. 假如过往未摄入咖啡因的平均记忆力是 15.2，检验摄入咖啡因是否显著改善了记忆力（即实验组的平均记忆力是否显著高于 15.2)
     - 原假设备择假设
     - 统计量
     - 判断标准